**Taller en clases**
**Hilo y Manejo de archivos**

**Objetivos:**

- **Ganar experiencia en la creación de programas multihilos para realizar tareas en paralelos**

**Pre-requisitos:**

- **Leer las diapositivas de la unidad**

**Instrucciones:**

- **Descargue el proyecto base.**
- **Revise la clase ContadorPalabra.java**

**Descripción:**

Actualmente la clase **ContadorPalabras.java** procesa uno a uno cada uno de los archivos cuyos nombres se encuentran almacenados en la variable de instancia **archivos**.
Esta acción se lleva a cabo en el método **generarReportes** en el cual:

- Por cada archivo se genera un reporte que contiene las palabras que aparecen en el archivo con su frecuencia de aparición.
- Para contar las ocurrencias de las palabras se usa un HashMap donde las claves son las palabras y el valor asociado es el número de ocurrencias en el archivo.
    - Los mapas son estructuras claves-valor, similares a los diccionarios en python.
    - Para más información acerca de HashMao puede revisar el siguiente enlace
        - https://www.geeksforgeeks.org/java-util-hashmap-in-java-with-examples/
        - https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/HashMap.html
- En el caso que se produzca una excepcion de tipo IOException al procesar uno de los archivos se muestra en panalla el mensaje de la excepción.

**TAREA:**

Se le ha pedido que modifique la aplicación **ContadorPalabras** para que NO se procesen los archivos de forma secuencial, sino que los archivos sean procesados en paralelos

Piense en cómo realizaría la tarea planteada y plantee una posible solución antes de ver las instrucciones a continuación

**SOLUCIÓN:**

1) **Cree una clase interna que implemente la interfaz Runnable que reciba como parámetro en el constructor el nombre del archivo (ruta y nombre completo) que tiene que procesar**.
    a. En el método run() procese el archivo recibido como parámetro en el constructor y genere el reporte.

```java
class ProcesarArchivo implements Runnable{
    String n;//nombre del archivo que procesa el hilo
    ProcesarArchivo(String n){
        this.n = n;
    }
    public void run(){
        try(BufferedWriter bf = new BufferedWriter(
                new FileWriter(n+"reporte.txt"))){
            HashMap<String,Integer> m = new HashMap<>();
            List<String> s = Files.readAllLines(Paths.get(n));
            for(String l : s){
                String[] s2 = l.split(" ");
                for(String p: s2){
                    if(m.containsKey(p)){
                        m.put(p, m.get(p)+1);
                    }else{
                        m.put(p, 1);
                    }
                }
            }
            for(String clave:m.keySet()){
                bf.write(clave+":"+m.get(clave));
                bf.newLine();
            }
        } catch (IOException ex) {
            System.out.println(ex.getMessage());
        }
    }
}
```

2) Modifique el método **generarReportes** para que
    a. Por cada archivo en la lista files se cree un hilo que reciba al runnable ProcesarArchivo que definimos en 1.
    b. Llame al método start del hilo para crear un nuevo contexto de ejecución.

```java
public void generarReportes(){
    for(String archivo: archivos){
        Thread t = new Thread(new ProcesarArchivo(archivo));
        t.start();
    }
}
```

**3)** Considere que el lugar de crear un archivo con el conteo de palabras por cada archivo en files se desea guardan todos los reportes en el solo archivo llamada reportes.txt **¿Qué problema podría traer este cambio? ¿Qué solución propone para solucionar el problema?**